北京理工大學
BEIJING INSTITUTEOF TECHNOLOGY

复变函数
与
数理方程

主讲：乔婧思
Email：qiaojs@bit.edu.cn
2026年秋

复变函数

先修课程 高等数学 线性代数

应用领域 电路理论 信号与系统
空气动力学 电磁场
电子通信 流体力学等



01 研究对象 自变量、因变量为复数的函数

02 主要任务 复数域上的微积分

03 主要内容 复数与复变函数、解析函数、级数、
复变函数的微积分、留数、积分变换

04 学习方法 要与实变函数善于比较、区别，
注意复数域上特有的性质与结果

数理方程

先修课程 高等数学 普通物理

应用领域 电磁场 弹性理论 力学 工程技术 经济学等



01 研究对象 偏微分方程

描述自变量、未知函数及其偏导数之间的关系。
符合这个关系的函数是方程的解。

02 主要任务 偏微分方程的建立、求解

03 主要内容 偏微分方程的建立和定解条件、
分离变量法、行波法、格林函数法、
积分变换法、贝塞尔函数

04 学习方法 勤于练习和思考，熟记重要公式，
善于总结和对比分析。

教材：

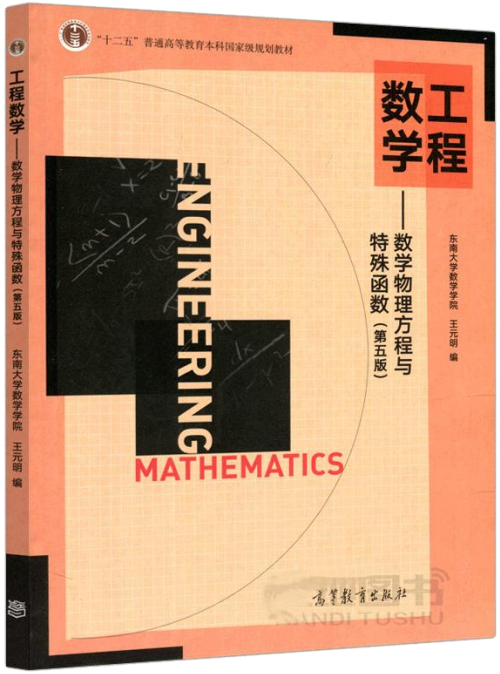
张媛 《复变函数与积分变换》

清华大学出版社，2017.8

王元明《数学物理方程与特殊函数》(第5版)

高等教育出版社，2019.4





复变函数与数理方程

学时： 48学时，3学分

成绩： 期末考试占70%，

平时(作业、出勤、小测验)占30%

作业： 独立完成，每章交一次，交到乐学

IBIT群： 2001-复变函数与数理方程

复变函数与数理方程

第1章 复数与复变函数

复变函数

复数：概念, 表示法, 运算

复变函数：概念, 极限, 连续性

平面点集, 复球面



1.1 复数及其四则运算

1.1.1 复数的概念

1.1.2 复数的四则运算

1.1.1 复数的概念

1. 虚数单位 i

实例: 方程 $x^2 = -1$在实数集中无解

为了解方程的需要,引入一个新数 i,称为虚数单位.

对虚数单位的规定:

(1) $i^2 = -1$;

(2) i 可以与实数在一起按同样的法则进行四则运算.

i **(imaginary)**

虚数单位的特性:

$$\mathrm{i}^1=\mathrm{i},\quad \mathrm{i}^5=\mathrm{i}^4\cdot\mathrm{i}^1=\mathrm{i},\quad \cdots\cdots\quad \mathrm{i}^{4n+1}=\mathrm{i},$$

$$\mathrm{i}^2=-1,\quad \mathrm{i}^6=\mathrm{i}^4\cdot\mathrm{i}^2=-1,\quad \cdots\cdots\quad \mathrm{i}^{4n+2}=-1,$$

$$\mathrm{i}^3=-\mathrm{i},\quad \mathrm{i}^7=\mathrm{i}^4\cdot\mathrm{i}^3=-\mathrm{i},\quad \cdots\cdots\quad \mathrm{i}^{4n+3}=-\mathrm{i},$$

$$\mathrm{i}^4=1,\quad \mathrm{i}^8=\mathrm{i}^4\cdot\mathrm{i}^4=1,\quad \cdots\cdots\quad \mathrm{i}^{4n}=1.$$

(n 是正整数)

2. 复数

对于任意两实数 x, y, 称 $z = x + yi$ 或 $z = x + iy$ 为复数, 它与有序数对 $z = (x, y)$ 一一对应.

其中 x, y 分别称为 z 的实部和虚部 ,

记作 $x = \mathrm{Re}(z)$, $y = \mathrm{Im}(z)$. 【两个固定的函数】

当 $x = 0$, $y \neq 0$ 时, $z = iy$ 称为纯虚数;

当 $y = 0$ 时, $z = x + 0i$, 把它看作实数 x.

所有复数构成复数集(复数域),用C表示,即:

$C = \{z \mid z = x+iy,\ x, y \in R\}$, R为实数域.

为什么要引入复数?

1. 把复数与平面内点一一对应起来；[从1D→2D]
2. 使任意实系数一元n次方程有n个解；
3. 使三角运算变得简单；
4. 可用来巧妙计算实反常积分；

⋮ ⋮ ⋮

电路分析：避免交流电路求解复杂的微分方程；

信号处理：转换角度观测信号，展现不同性质；

通信领域：变频处理，减少所需带宽；

⋮ ⋮ ⋮

✦ 两复数相等当且仅当它们的实部和虚部分别相等.

✦ 复数 z 等于0当且仅当它的实部和虚部同时等于0.

说明 两个数如果都是实数,可以比较它们的大小；如果不全是实数, 就不能比较大小, 也就是说, 复数不能比较大小.

思考题

复数为什么不能比较大小?

观察复数 i 和 0, 由复数的定义可知 $i \neq 0$,

(1) 若 $i > 0$, 则 $i \cdot i > 0 \cdot i$, 即 $-1 > 0$, 矛盾;

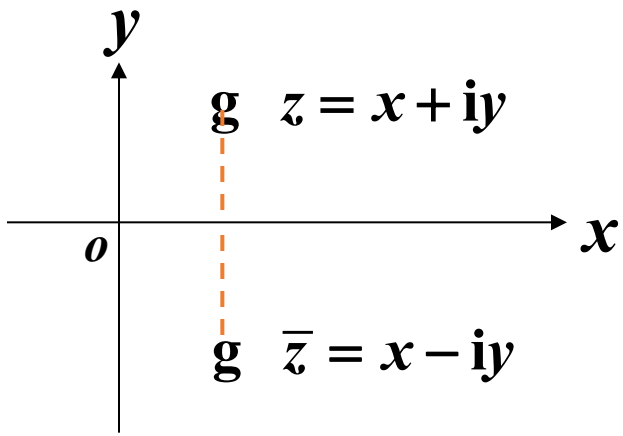
(2) 若 $i < 0$, 则 $i \cdot i > 0 \cdot i$, 同样有 $-1 > 0$, 矛盾.

由此可见, 在复数中无法定义大小关系.

3. 共轭复数

实部相同而虚部绝对值相等符号相反的两个复数称为共轭复数，记为 $\overline{z}$.

若 $z=x+\mathrm{i}y$，则 $\overline{z}=x-\mathrm{i}y$.



1.1.2 复数的四则运算

设两复数 $z_1 = x_1 + iy_1, \quad z_2 = x_2 + iy_2,$

1. 两复数的和:

$$z_1 \pm z_2 = (x_1 \pm x_2) + i(y_1 \pm y_2).$$

2. 两复数的积:

$$z_1 \cdot z_2 = (x_1 x_2 - y_1 y_2) + i(x_2 y_1 + x_1 y_2).$$

3. 两复数的商:

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{(x_1 + iy_1)(x_2 - iy_2)}{(x_2 + iy_2)(x_2 - iy_2)} = \frac{x_1 x_2 + y_1 y_2}{x_2^2 + y_2^2} + i\frac{x_2 y_1 - x_1 y_2}{x_2^2 + y_2^2}$$

复数的四则运算性质

1. 交换律:

$$z_1 + z_2 = z_2 + z_1 \ , \ z_1 z_2 = z_2 z_1$$

2. 结合律:

$$(z_1 + z_2) + z_3 = z_1 + (z_2 + z_3)$$

$$(z_1 z_2) z_3 = z_1 (z_2 z_3)$$

3. 分配律:

$$z_1 (z_2 + z_3) = z_1 z_2 + z_1 z_3$$

共轭复数性质

(1) $\overline{\bar{z}} = z;$

(2) $\overline{z_1 \pm z_2} = \bar{z}_1 \pm \bar{z}_2$; $\overline{z_1 \cdot z_2} = \bar{z}_1 \cdot \bar{z}_2$; $\overline{\left(\frac{z_1}{z_2}\right)} = \frac{\bar{z}_1}{\bar{z}_2}$;

(3) $z \cdot \bar{z} = |z|^2 = |z^2|;$

(4) $z + \bar{z} = 2\,\mathrm{Re}(z), \quad z - \bar{z} = 2i\,\mathrm{Im}(z)$

即： $x = \frac{z + \bar{z}}{2}, \quad y = \frac{z - \bar{z}}{2i}$



1.2 复数的表示

1.2.1 复数的点表示

1.2.2 复数的向量表示

1.2.3 复数的三角表示与指数表示

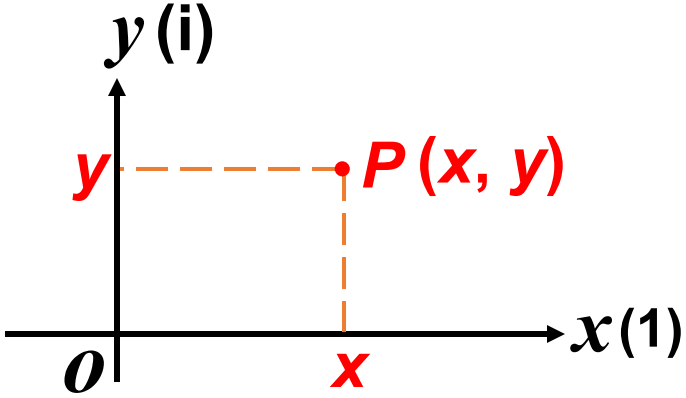
1.2.1 复数的点表示

复数域 C $\rightarrow R^2$ $\Longleftrightarrow$ $z = x + iy \rightarrow z : (x, y)$

复平面：用建立了直角坐标系的平面来表示复数的平面称为复平面。

横轴：实轴或 *x* 轴
纵轴：虚轴或 *y* 轴

复数 $z = x + iy$ 可以用复平面上的点 $P(x, y)$ 表示.



复平面 (z平面)

1.2.2 复数的向量表示

1. 复数的模 (或绝对值)

复数 $z = x + \mathrm{i}y$ 也可以用复平面上的向量 $\overrightarrow{OP}$ 表示.

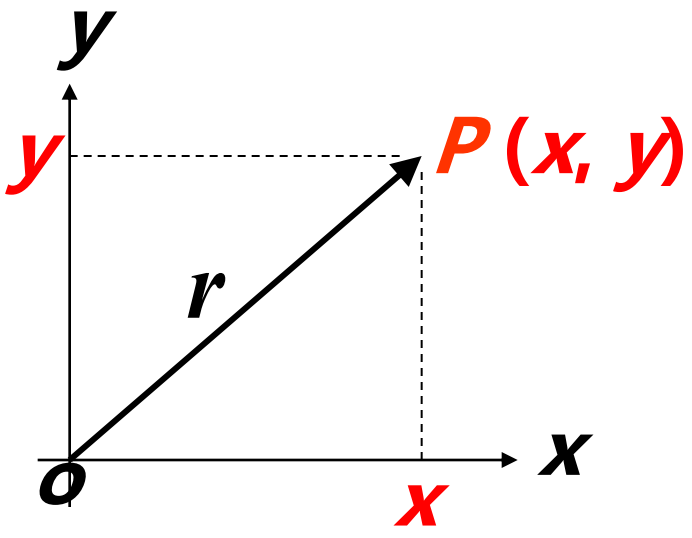
向量的长度称为 z 的模或绝对值,

记为 $|z| = r = \sqrt{x^2 + y^2}$.

显然

$|x| \le |z|, \quad |y| \le |z|,$

$|x| + |y| \ge |z|$

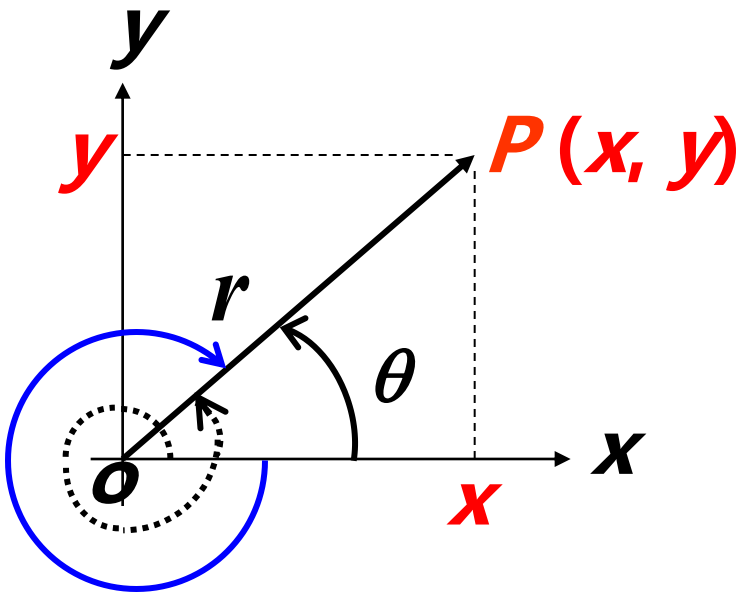


2. 复数的辐角

称以正实轴为始边, 以向量$\overrightarrow{OP}$为终边的角的弧度数θ为复数 z 的**辐角** ($z \neq 0$ 时)，记作 $\mathrm{Arg}z = \theta$.

说明:

- 任何一个复数$z \neq 0$有无穷多个辐角.
- $z \neq 0$时, $\tan(\mathrm{Arg}z) = \dfrac{y}{x}$.
- $z = 0$时，辐角无意义.



辐角主值: 在 $z(\neq 0)$ 的辐角中, 把满足 $(-\pi, \pi]$ 的辐角称为 $\mathrm{Arg}z$ 的主值, 记作 $\theta_0 = \arg z$.

与辐角关系: Arg z = arg z + 2$k\pi$, $k \in$ Z (整数)

$$\theta_0 = \arg z = \begin{cases} \arctan\dfrac{y}{x}, & x > 0, \quad \text{I, IV象限,正实轴} \\ \arctan\dfrac{y}{x} \pm \pi, & x < 0, y \neq 0, \quad \text{II(+),III(-)象限} \\ \pi, & x < 0, y = 0, \quad \text{负实轴} \\ \pm\dfrac{\pi}{2}, & x = 0, y \neq 0, \quad \text{虚轴(去原点)} \end{cases}$$

$$(\text{其中} -\frac{\pi}{2} < \arctan\frac{y}{x} < \frac{\pi}{2})$$

例1：求$\left(\frac{1-i}{1+i}\right)^7$的模与辐角

解：$\frac{1-i}{1+i}=\frac{(1-i)^2}{(1+i)(1-i)}=\frac{(1-i)^2}{2}=-i$

$\left(\frac{1-i}{1+i}\right)^7=(-i)^7=i \Rightarrow$ 模：$\left|\left(\frac{1-i}{1+i}\right)^7\right|=|i|=1$

辐角主值：$\arg\left(\frac{1-i}{1+i}\right)^7=\arg(i)=\frac{\pi}{2}$

辐角：$\mathrm{Arg}\left(\frac{1-i}{1+i}\right)^7=\arg(i)+2k\pi=\frac{\pi}{2}+2k\pi,$

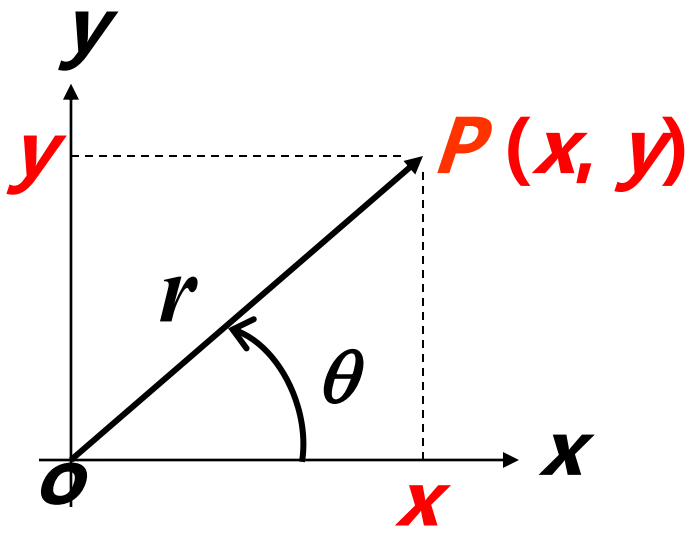
$k=0,\pm1,\pm2,\cdots$

1.2.3 复数的三角表示与指数表示

1. 复数的三角表示 $\rightarrow z = r(\cos\theta + \mathrm{i}\sin\theta)$

由直角坐标与极坐标的关系

$$\begin{cases} x = r\cos\theta \\ y = r\sin\theta \end{cases}$$



则有 $z = x + \mathrm{i}y$

$$= r\cos\theta + \mathrm{i}r\sin\theta$$

$$= r(\cos\theta + \mathrm{i}\sin\theta)$$

2. 复数的指数表示 $\rightarrow z = re^{i\theta}$

$$e^x = 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + \cdots \Longrightarrow e^{ix} = 1 + i\frac{x}{1!} - \frac{x^2}{2!} - i\frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + \cdots$$

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \cdots \Longrightarrow \cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \cdots$$

$$\sin x = \frac{x}{1!} - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \cdots \Longrightarrow i\sin x = i\frac{x}{1!} - i\frac{x^3}{3!} + i\frac{x^5}{5!} - i\frac{x^7}{7!} + \cdots$$

复指数表示：

$$z = r(\cos\theta + i\sin\theta) = re^{i\theta}$$

欧拉公式

$$e^{ix} = \cos x + i\sin x$$

(工程上 $z = r\angle\theta$)



Euler

莱昂哈德·欧拉 (Leonhard Euler)

1707年～1783年，瑞士数学家、自然科学家。欧拉是18世纪数学界最杰出的人物之一，他不但为数学界作出贡献，更把整个数学推至物理的领域。他是数学史上最多产的数学家，还写了大量的力学、分析学、几何学、变分法等的课本，《无穷小分析引论》、《微分学原理》、《积分学原理》等都成为数学界中的经典著作。

欧拉公式

$$e^{ix} = \cos x + i \sin x$$

$$\cos x = \frac{e^{ix} + e^{-ix}}{2}$$

$$\sin x = \frac{e^{ix} - e^{-ix}}{2i}$$

取$x = \pi$，

$$e^{i\pi} + 1 = 0$$

“上帝创造的公式”

例2 将下列复数化为三角表示式与指数表示式:

$$z=-\sqrt{12}-2i$$

解: $r=|z|=\sqrt{12+4}=4,$

z **在第三象限,**

$$\theta=\arctan\left(\frac{-2}{-\sqrt{12}}\right)-\pi=-\frac{5}{6}\pi$$

$$z=4\left[\cos\left(\frac{-5}{6}\pi\right)+i\sin\left(\frac{-5}{6}\pi\right)\right]$$ **(三角式)**

$$z=4e^{-\frac{5}{6}\pi i}$$ **(指数式)**



1.3 复数乘幂与方根

1.3.1 复数的乘积与商

1.3.2 复数的乘幂与方根

1.3.1 复数的乘积与商

设 $z_1 = x_1 + iy_1 = r_1\left(\cos\theta_1 + i\sin\theta_1\right) = r_1 e^{i\theta_1}$

$z_2 = x_2 + iy_2 = r_2\left(\cos\theta_2 + i\sin\theta_2\right) = r_2 e^{i\theta_2}$

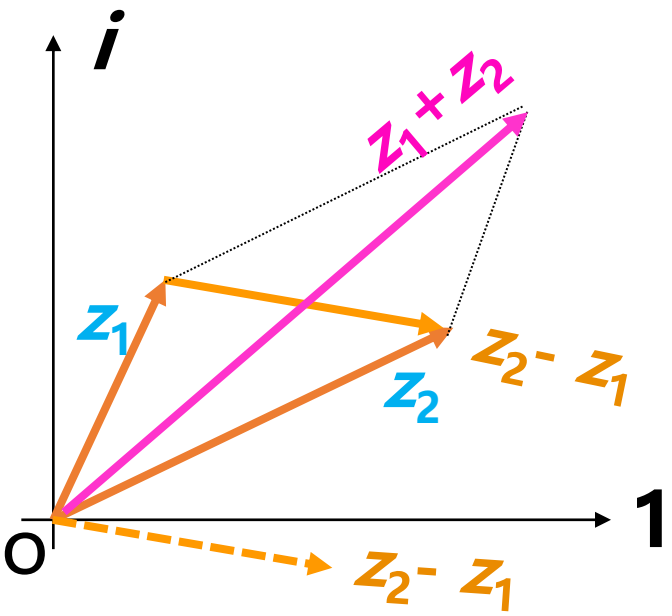
1. 两复数的加减

$$z_1 \pm z_2 = (x_1 \pm x_2) + i(y_1 \pm y_2).$$

复平面上加与减运算满足平行四边形法则，则有复数三角不等式

$$|z_1| + |z_2| \geq |z_1 + z_2|$$

$$\big||z_2| - |z_1|\big| \leq |z_2 - z_1|$$



2. 两复数的积

$$z_1 \cdot z_2 = r_1(\cos\theta_1 + i\sin\theta_1)\cdot r_2(\cos\theta_2 + i\sin\theta_2)$$

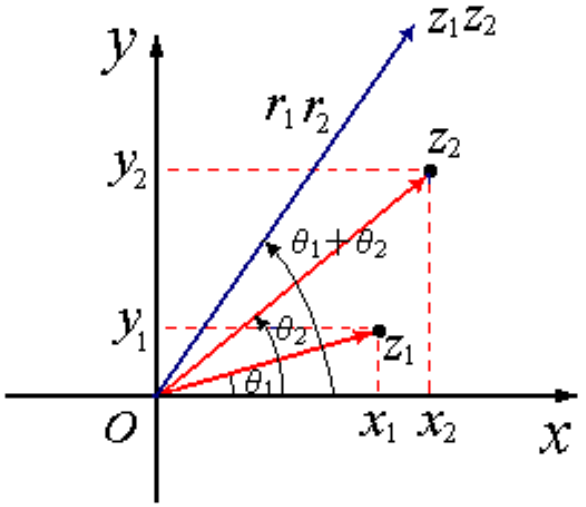
$$= r_1 \cdot r_2[(\cos\theta_1\cos\theta_2 - \sin\theta_1\sin\theta_2) + i(\sin\theta_1\cos\theta_2 + \cos\theta_1\sin\theta_2)]$$

$$= r_1 \cdot r_2\left[\cos(\theta_1+\theta_2) + i\sin(\theta_1+\theta_2)\right]$$

$$= r_1 \cdot r_2 e^{i(\theta_1+\theta_2)}$$

乘积的模等于模的乘积

乘积的辐角等于辐角和



复数乘积的几何意义

乘积的辐角等于辐角和

$$\mathrm{Arg}(z_1 z_2) = \mathrm{Arg}z_1 + \mathrm{Arg}z_2$$

上面等式表示两端可取值的全体是相同的.

一般情况下， $\arg(z_1 z_2) \neq \arg z_1 + \arg z_2$

例：$z_1 = i, z_2 = -1$, 则 $z_1 z_2 = -i$,

$$\arg(z_1 z_2) = \arg(-i) = -\frac{\pi}{2}$$

$$\arg z_1 + \arg z_2 = \frac{\pi}{2} + \pi \neq \arg(z_1 z_2)$$

3. 两复数的商

当 $z_2 \neq 0$ 时，$z_1 = \dfrac{z_1}{z_2} z_2$，则

$$\begin{cases} |z_1| = \left|\dfrac{z_1}{z_2}\right| |z_2| \\ \operatorname{Arg} z_1 = \operatorname{Arg}\left(\dfrac{z_1}{z_2}\right) + \operatorname{Arg} z_2 \end{cases}$$

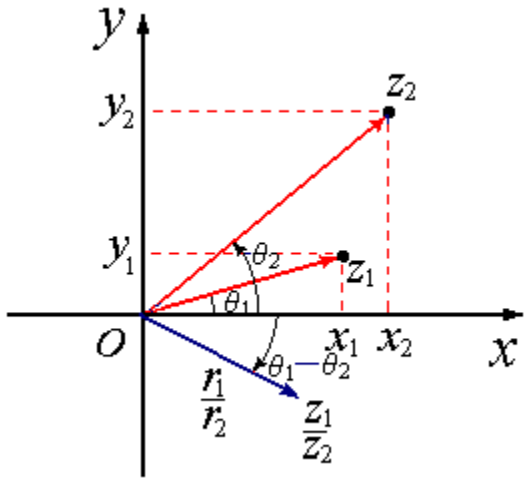
$$\therefore \begin{cases} \left|\dfrac{z_1}{z_2}\right| = \dfrac{|z_1|}{|z_2|} \\ \operatorname{Arg}\left(\dfrac{z_1}{z_2}\right) = \operatorname{Arg} z_1 - \operatorname{Arg} z_2 \end{cases}$$

商的模等于模的商

商的辐角等于辐角差

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{r_1}{r_2}\left[\cos(\theta_1 - \theta_2) + i\sin(\theta_1 - \theta_2)\right]$$

$$= \frac{r_1}{r_2} e^{i(\theta_1 - \theta_2)}$$



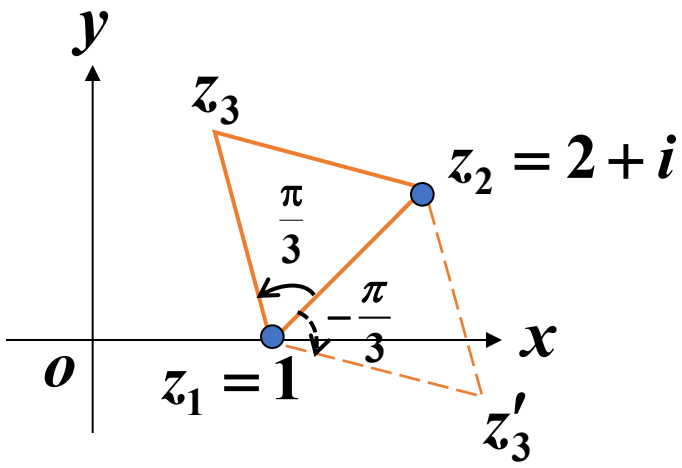
复数商的几何意义

例4 已知正三角形的两个顶点为 $z_1=1$ 和 $z_2=2+i$，求它的另一个顶点.

解： $z_3-z_1=(z_2-z_1)e^{\pm\frac{\pi}{3}i}$

$$=(1+i)\left(\frac{1}{2}\pm\frac{\sqrt{3}}{2}i\right)$$

$$=\left(\frac{1}{2}\mp\frac{\sqrt{3}}{2}\right)+\left(\frac{1}{2}\pm\frac{\sqrt{3}}{2}\right)i$$



$$\therefore z_3=z_1+\left(\frac{1}{2}\mp\frac{\sqrt{3}}{2}\right)+\left(\frac{1}{2}\pm\frac{\sqrt{3}}{2}\right)i=\left(\frac{3}{2}\mp\frac{\sqrt{3}}{2}\right)+\left(\frac{1}{2}\pm\frac{\sqrt{3}}{2}\right)i$$

例5 设 z_1, z_2 为两个任意复数, 证明:

(1) $z_1 \cdot \overline{z}_2 + \overline{z}_1 \cdot z_2 = 2\,\mathrm{Re}(z_1 \cdot \overline{z}_2)$;

(2) $|z_1 + z_2| \le |z_1| + |z_2|$.

证: (1) $z_1 \cdot \overline{z}_2 + \overline{z}_1 \cdot z_2$

$$= z_1 \cdot \overline{z}_2 + \overline{z_1 \cdot \overline{z}_2}$$

$$= 2\,\mathrm{Re}(z_1 \cdot \overline{z}_2)$$

$$\left[\because z + \overline{z} = 2\,\mathrm{Re}(z)\right]$$

$$(2)\ |z_1+z_2|^2=(z_1+z_2)\overline{(z_1+z_2)}=(z_1+z_2)(\bar{z}_1+\bar{z}_2)$$

$$=z_1\bar{z}_1+z_2\bar{z}_2+\bar{z}_1z_2+z_1\bar{z}_2$$

$$=|z_1|^2+|z_2|^2+\bar{z}_1z_2+z_1\bar{z}_2$$

因为$z_1\bar{z}_2+\bar{z}_1z_2=z_1\bar{z}_2+\overline{z_1\bar{z}_2}=2\,\mathrm{Re}(z_1\bar{z}_2)$,

$$|z_1+z_2|^2=|z_1|^2+|z_2|^2+2\,\mathrm{Re}(z_1\bar{z}_2)\le|z_1|^2+|z_2|^2+2|z_1\bar{z}_2|$$

$$=|z_1|^2+|z_2|^2+2|z_1||z_2|=(|z_1|+|z_2|)^2,$$

两边同时开方得 $|z_1+z_2|\le|z_1|+|z_2|$

1.3.2 复数的乘幂与方根

1. 乘幂

定义1.1 *n*个相同复数*z*的乘积称为复数*z*的*n*次幂，记作 z^n.(n=1, 2...)

设 $z = r\left(\cos\theta + i\sin\theta\right) = re^{i\theta}$

则 $z^n = r^n\left(\cos n\theta + i\sin n\theta\right) = r^n e^{in\theta}$

棣莫弗(De Moivre)公式

$$z^n = \left(\cos\theta + i\sin\theta\right)^n$$

$$= \cos n\theta + i\sin n\theta = e^{in\theta}$$

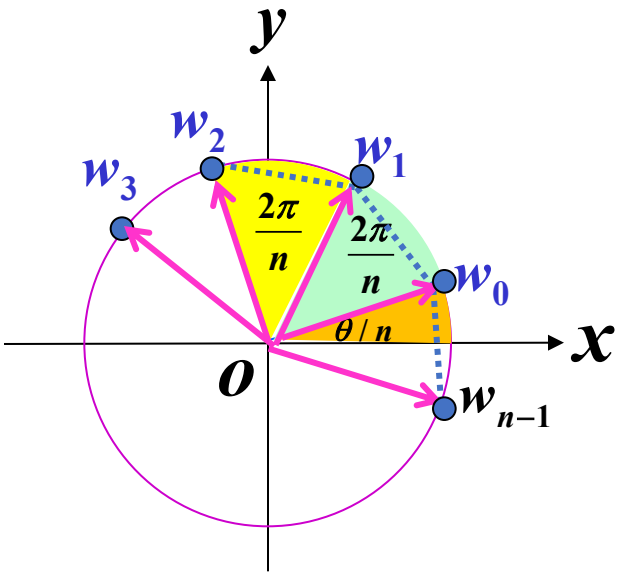
2. 方根

定义1.2 称满足方程 $w^n = z$ 的所有 w 为 z 的 n 次方根，记作 $w = \sqrt[n]{z}$ （n=1, 2...）.

设 $z = r\left(\cos\theta + i\sin\theta\right) = re^{i\theta}$

则 $\sqrt[n]{z} = \sqrt[n]{r}\left(\cos\dfrac{2k\pi+\theta}{n} + i\sin\dfrac{2k\pi+\theta}{n}\right)$

$= \sqrt[n]{r}e^{i\frac{2k\pi+\theta}{n}}$ ， $k = 0,1,\mathrm{L}\ ,n-1$



几何意义：$\sqrt[n]{z}$ 的 n 个值就是以原点为中心，$\sqrt[n]{r}$ 为半径的圆的内接正 n 边形的 n 个顶点.

方根公式的推导

设$w^n = z$，则$w = \sqrt[n]{z}$,

并设$w = \rho(\cos\varphi + i\sin\varphi)$，$z = r(\cos\theta + i\sin\theta)$

则$w^n = \rho^n(\cos n\varphi + i\sin n\varphi) = r(\cos\theta + i\sin\theta)$

$\therefore \rho^n = r$，$n\varphi = \theta + 2k\pi$，$k = 0, \pm1, \pm2, \cdots$

$$\therefore \rho = \sqrt[n]{r},\quad \varphi = \frac{2k\pi + \theta}{n},\quad k = 0,1,\cdots,n-1$$

(k取其它值时$\cos\varphi$与$\sin\varphi$周期性重复)

$$\therefore \sqrt[n]{z} = w = \sqrt[n]{r}\left(\cos\frac{2k\pi + \theta}{n} + i\sin\frac{2k\pi + \theta}{n}\right), k$$

$$= 0,1,\cdots,n-1.$$

例6 化简 $(1+i)^n+(1-i)^n$.

解： $(1+i)^n+(1-i)^n$

$$=(\sqrt{2})^n\left[\cos\frac{\pi}{4}+i\sin\frac{\pi}{4}\right]^n+(\sqrt{2})^n\left[\cos\left(-\frac{\pi}{4}\right)+i\sin\left(-\frac{\pi}{4}\right)\right]^n$$

$$=(\sqrt{2})^n\left(\cos\frac{n\pi}{4}+i\sin\frac{n\pi}{4}+\cos\frac{n\pi}{4}-i\sin\frac{n\pi}{4}\right)$$

$$=2^{\frac{n+2}{2}}\cos\frac{n\pi}{4}$$

例7 解方程 $(1+z)^5=(1-z)^5$.

解 直接验证可知方程的根 $z\neq 1$,

故原方程可写成 $\left(\dfrac{1+z}{1-z}\right)^5=1$, 令 $w=\dfrac{1+z}{1-z}$,

则 $w^5=1$, $w=e^{\frac{2k\pi}{5}i}$, $k=0,\ 1,\ 2,\ 3,\ 4.$

故 $w_0=1$, $w_1=e^{\frac{2\pi}{5}i}$, $w_2=e^{\frac{4\pi}{5}i}$, $w_3=e^{\frac{6\pi}{5}i}$, $w_4=e^{\frac{8\pi}{5}i}$,

$\therefore\ z=\dfrac{w_i-1}{w_i+1}\ (i=0,1,2,3,4)$



1.4 平面点集的一般概念

1.4.1 复平面点集

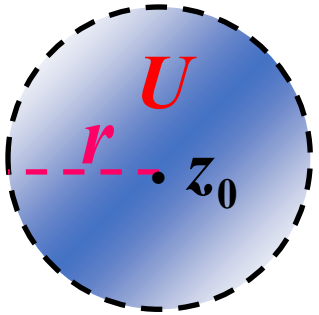
1.4.2 平面曲线

1.4.1 复平面点集

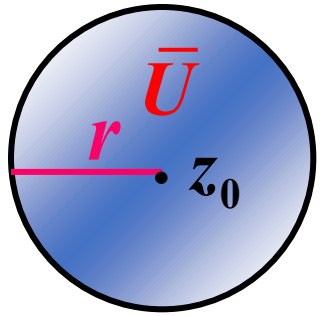
1. 邻域

设 $z_0 \in \mathbb{C}, r \in (0,+\infty)$，$z \in \mathbb{C}$

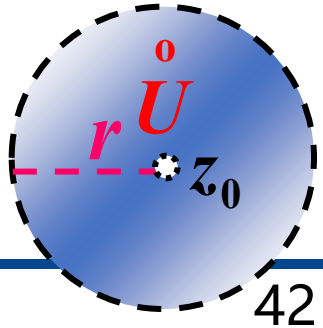
- 称平面点集 $U(z_0, r)=\{z \mid |z-z_0|<r\}$ 为 z_0 的 r 邻域或以 z_0 为中心，r 为半径的圆盘.



- 称平面点集 $\bar{U}(z_0, r)=\{z \mid |z-z_0| \le r\}$ 为以 z_0 为中心，r 为半径的闭圆盘.



- 称平面点集 $\overset{o}{U}(z_0, r)=\{z \mid 0<|z-z_0|<r\}$ 为 z_0 的去心 r 邻域.

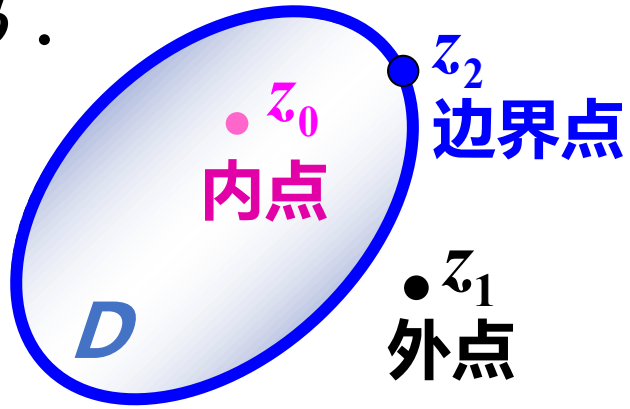


2.点与平面点集的关系

设平面点集$D \subset \mathbb{C}$，$z_0 \in \mathbb{C}$，$z_1 \in \mathbb{C}$，$z_2 \in \mathbb{C}$，

- **内点**(z_0)：$\exists r > 0,\ U(z_0, r) \subset D$.
- **外点**(z_1)：$\exists r > 0,\ U(z_1, r) \cap D = \phi$.
- **边界点**(z_2)：

  $\forall r > 0,\ U(z_2, r)$既含有$D$的内点，又同时含有$D$的外点.



所有边界点组成的集合称为D的边界，记为∂D .

内点$\in D$, 外点$\notin D$，边界点可能$\in D$,也可能$\notin D$.

与D是否为开集有关

- **孤立点:**

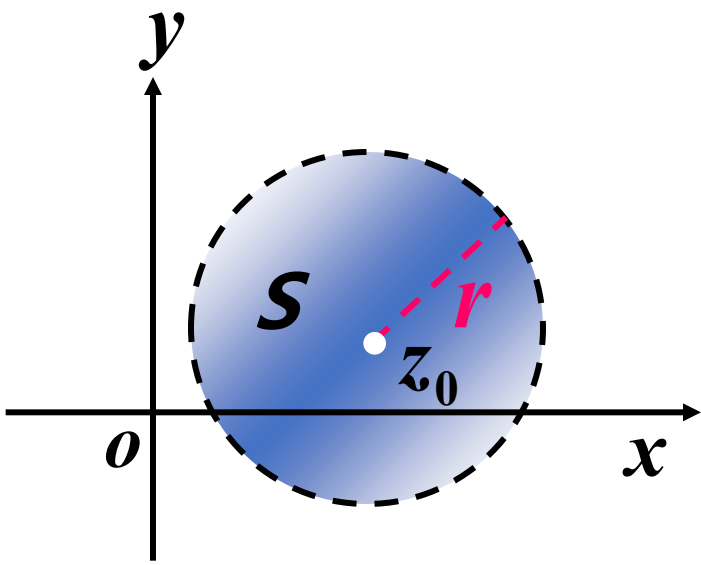
若$\exists r>0$, 使$U(z_0,r)\cap D=\{z_0\}$, 则称z_0为D的孤立点.

例:

设集合$S=\{z|0<|z-z_0|<r\}$

则z_0是集合S的边界点,

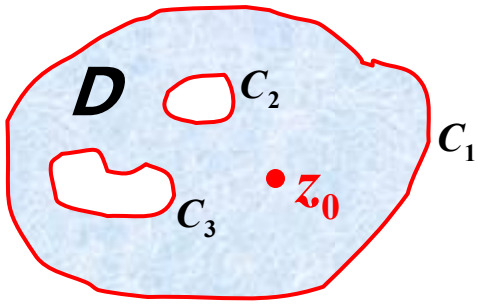
是∂S的孤立点.



3.平面点集的分类

- **开集:** 若平面点集D的每一点都是内点，则称D是开集 .

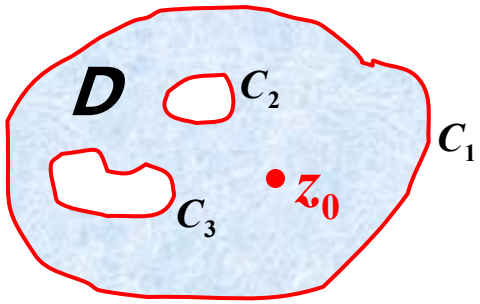
- **连通集:** 若平面点集D内任何两点都可以用完全属于D的一条折线连结起来，则称D为连通集.



4. 区域

- **开区域：连通的开集称为区域或开区域.**

  说明：区域的边界可能是由几条曲线和一些孤立点所组成的.



- **闭区域：**

  区域D与它的边界一起构成闭区域，记作 $\bar{D}$.

- **有界区域和无界区域:**

  如果存在 $M>0$, 使区域D 的每一个点都满足$|z|<M$, 那么 D 称为有界区域, 否则称为无界区域.

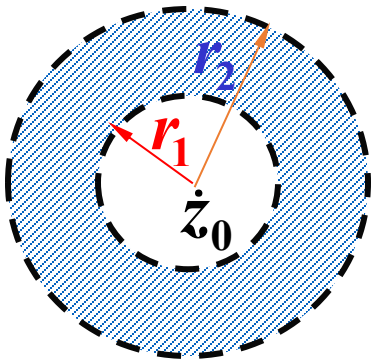
判断下列是否有界区域?

(1) 圆环域: $r_1 < |z - z_0| < r_2$;

(2) 带形域: $a < \mathrm{Im}\, z < b$;

(3) 角形域: $\varphi_1 < \arg z < \varphi_2$;

(4) 如图。



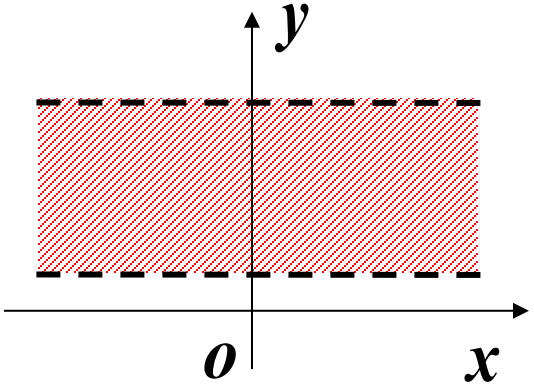
(1)

答案:

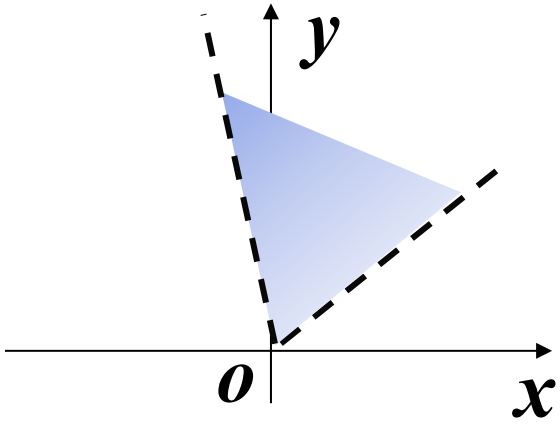
(1)有界;

(2) (3)无界;

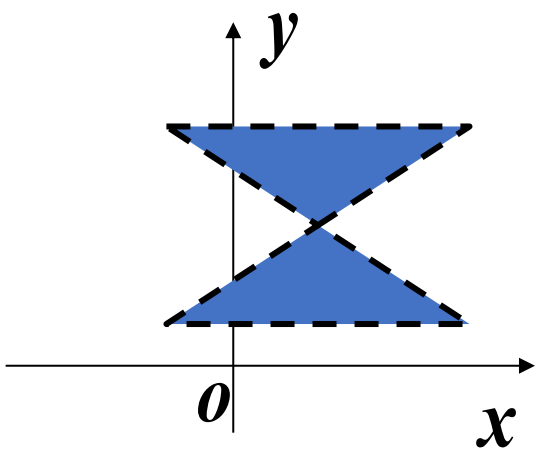
(4)非区域.



(2)



(3)



(4)

1.4.2 平面曲线

1. 连续曲线

- 设 $z(t)=x(t)+iy(t),\ t\in[a,b]$, 如果 $x(t)$和 $y(t)$在 [a, b]上是两个连续的实变函数，则称集合 $\{z(t),\ t\in[a,b]\}$为一条连续曲线.

- 称 $z(t)=x(t)+iy(t)$为平面曲线的**复参数方程**. 其中t 为参变量.

- **平面曲线的复参数方程示例**

连接点$z_1=x(t_1)+iy(t_1)$和$z_2=x(t_2)+iy(t_2)\ (t_2>t_1)$的线段的复参数方程为：

$$z(t)=z_1+t(z_2-z_1),\quad t\in[t_1,t_2]$$

直线方程：$z(t)$=起始点+t×方向向量

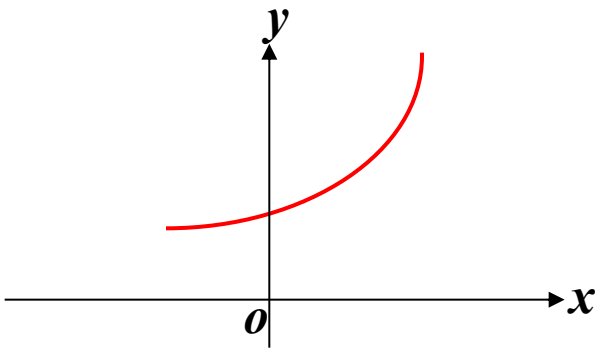
- **平面曲线的复数方程示例 （圆）**

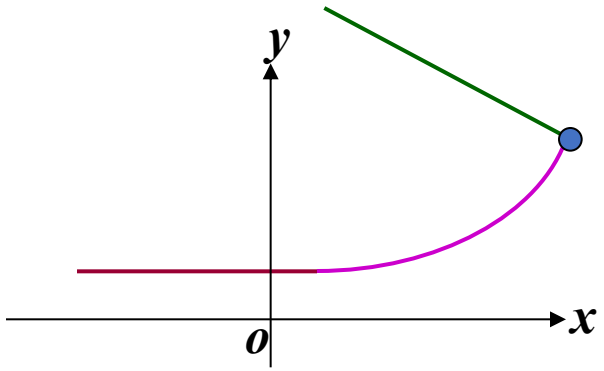
与点z_1距离为R的所有点满足的方程为

$$|z-z_1|=R$$

2. 光滑曲线

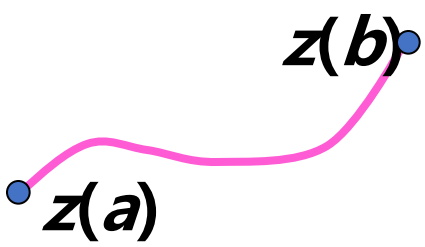
- 设曲线C: $z = z(t) = x(t) + iy(t)$ $(a \le t \le b)$, 如果在区间[a,b]上$x'(t)$ 和 $y'(t)$ 都连续，且 $[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2 \neq 0$, 则称该曲线为光滑曲线.
- 有限条光滑曲线相连接构成一条分段光滑曲线.

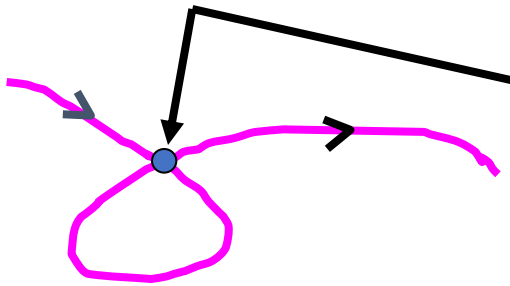




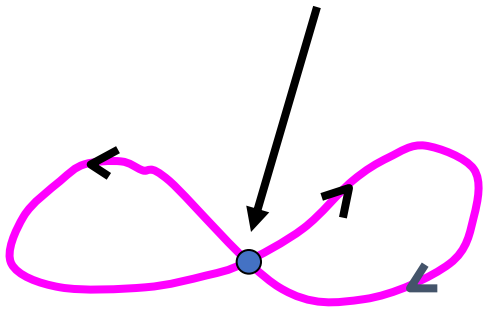
3. 重点

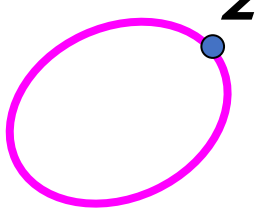
对 $t \in [a,b]$ 上任意不同两点 t_1和t_2，但不同时是 $[a,b]$ 的端点，若$z(t_1)=z(t_2)$，则点 $z(t_1)$ 称为曲线C 的**重点**.





重点: $z(t_1)=z(t_2)$



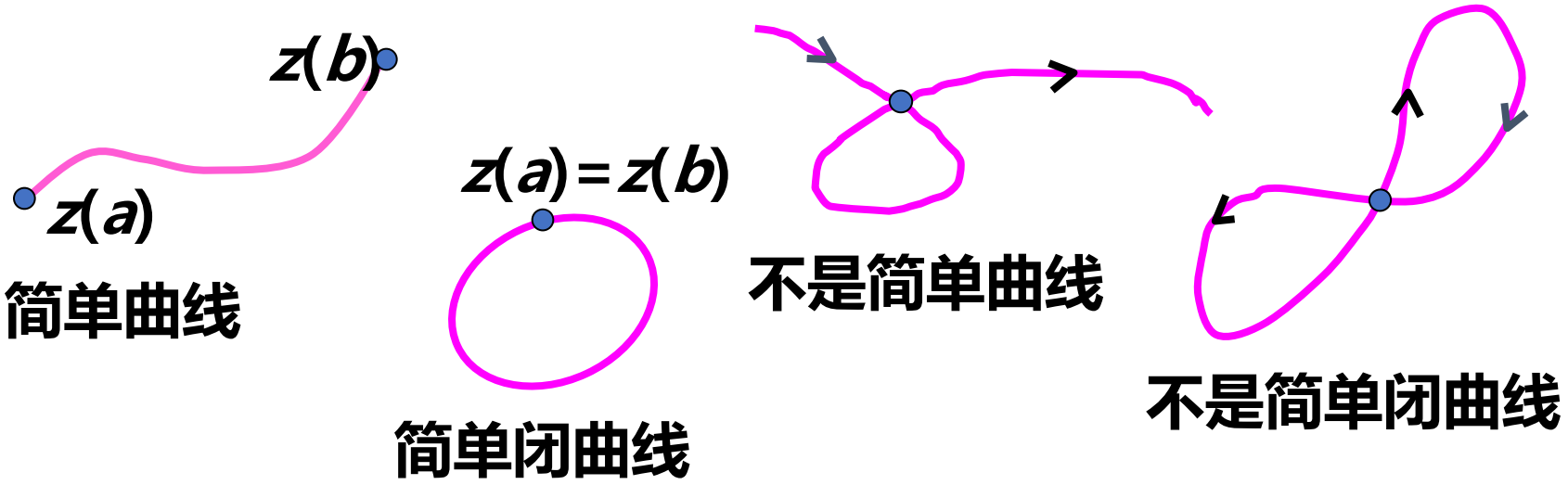


起点和终点为同一点，
不是重点

4. 简单曲线

- 没有重点的曲线 C 称为**简单曲线**(或称为若尔当Jordan 曲线),即:简单曲线自身不相交.

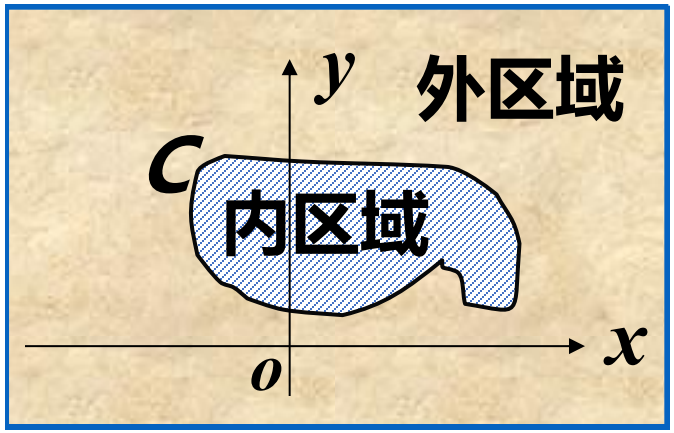
- 如果简单曲线C 的起点$z(a)$和终点$z(b)$重合,即 $z(a)=z(b)$, 那么称C为**简单闭曲线**.



5. 若尔当定理

简单闭曲线的性质：

任意一条简单闭曲线(若尔当曲线) C 将复平面唯一地分成三个互不相交的点集.



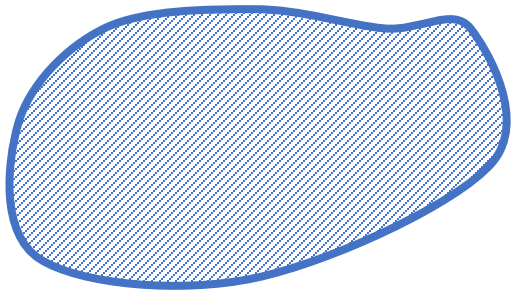
1.有界区域，称为 C 的内区域；

2.无界区域，称为 C 的外区域；

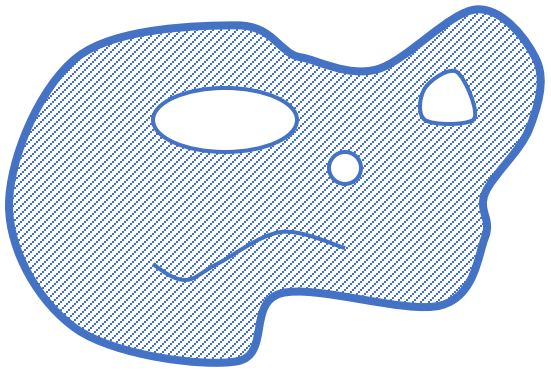
3.公共边界， 即 C。

6. 单连通域与多连通域

复平面上的一个区域*D*, 如果*D*内任何简单闭曲线的内区域中每一点都属于*D*, 则称*D*为单连通域，否则称*D*为多连通域.



单连通域



多连通域

从几何上看，单连通域就是无洞、无割痕的域.

1.5 复变函数的概念、极限与连续性



1.5.1 复变函数的定义

1.5.2 复变函数的极限

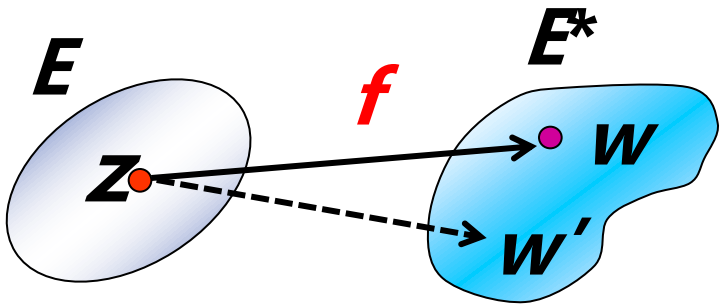
1.5.3 复变函数的连续性

1.5.1 复变函数的定义

1.复变函数

设复平面 $\mathfrak{L}$ 上给定非空点集 E，如果有一个确定的法则 f，使得$\forall(z=x+iy)\in E$, 就有一个或几个复数 $w=u+iv\in\mathfrak{L}$ 与之对应, 那么称复变数 w 是复变数z 的函数 (简称复变函数), 记作$w=f(z)$.

- 集合 E 称为 $f(z)$ 的定义集合 (定义域) ;
- 所有w值所组成的集合E^*, 称为函数值集合(值域).



2.单(多)值函数

若$z \to$一个w 值，称$f(z)$是单值函数； ✓

若$z \to$多个w 值，称$f(z)$是多值函数.

3. 复变函数与实变函数的关系

自变量 $z = x + iy \leftrightarrow (x, y)$;

复变函数 $w = u + iv \leftrightarrow (u, v)$;

$$w = f(z) = f(x + iy) = u(x, y) + iv(x, y)$$

复变函数⇔两个二元实变函数

$$w = f(z) \Leftrightarrow u = u(x, y), v = v(x, y)$$

复变函数⇔两个二元实变函数

例: 函数 $w=z^2$,

令 $z=x+iy,\ w=u+iv,$

则 $u+iv=(x+iy)^2$

$$=x^2-y^2+2xyi$$

$$\therefore\ w=z^2 \leftrightarrow \begin{cases} u=x^2-y^2 \\ v=2xy \end{cases}$$

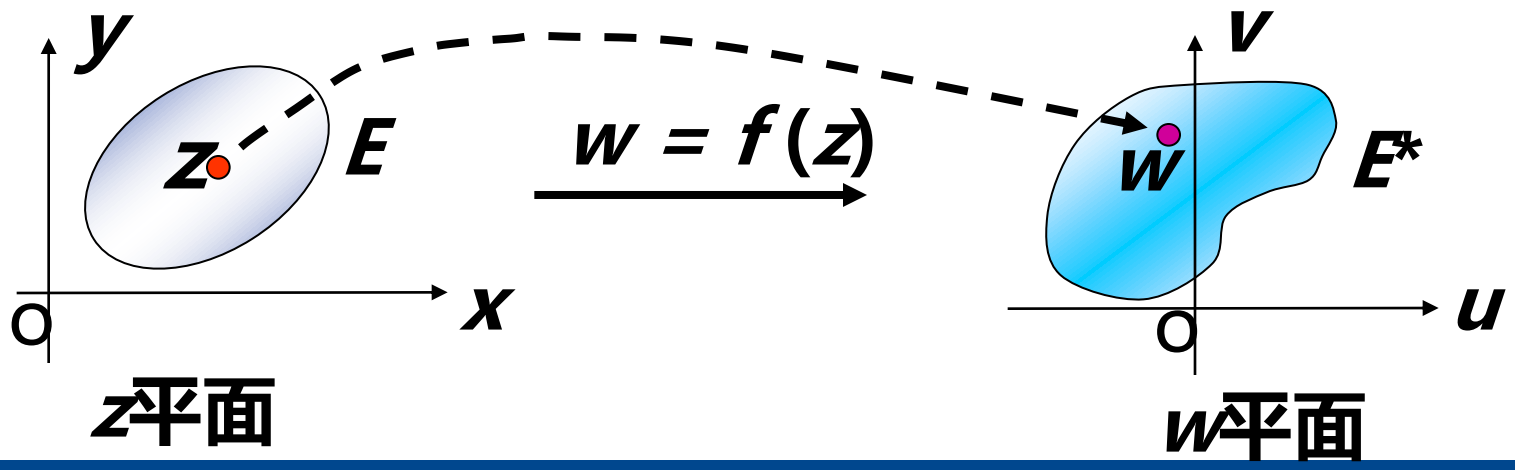
4.复变函数的几何意义

映射(变换)

$z \in E$ (z平面) $\xrightarrow{w=f(z)}$ $w \in E^*$(w平面)的映射(变换)

$z \in E$ 的定义域；$w \in E^*$ 的值域

称w为z 的象点(映象)，而z 称为w的原象.



思考题

“函数”，“映射”，“变换”等名词有无区别?

答：在复变函数中，**三者没有本质上的区别**. 只是函数一般是就复数的对应而言，而映射与变换一般是就几何意义上的点的对应而言的.



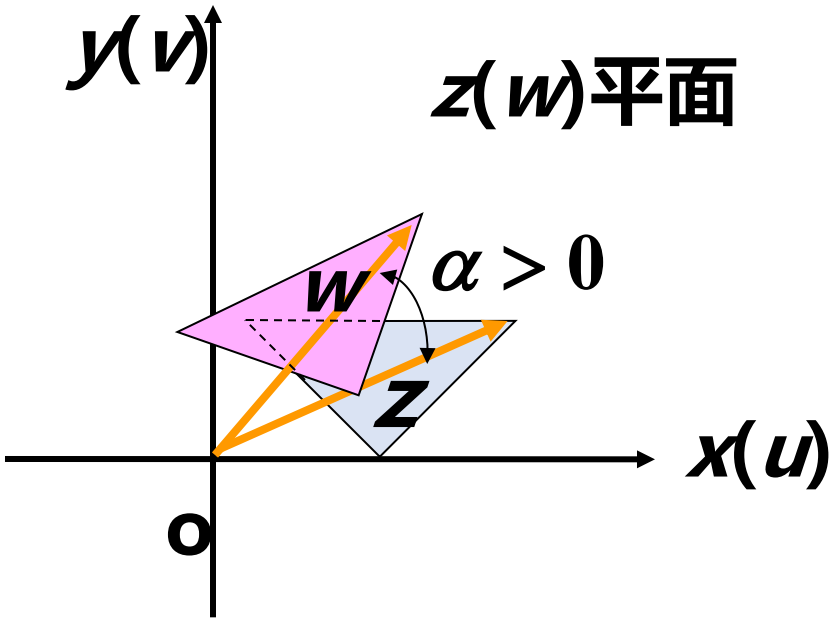
以下不再区分函数与映射（变换）.

映射举例：

例1 函数 $w = e^{i\alpha} z$ (α实常数)构成的映射

$$z = re^{i\theta} \rightarrow w = e^{i\alpha} z = e^{i\alpha} re^{i\theta} = re^{i(\alpha+\theta)}$$

—旋转变换(映射)



例2 已知映射 $w=z^2$，求：

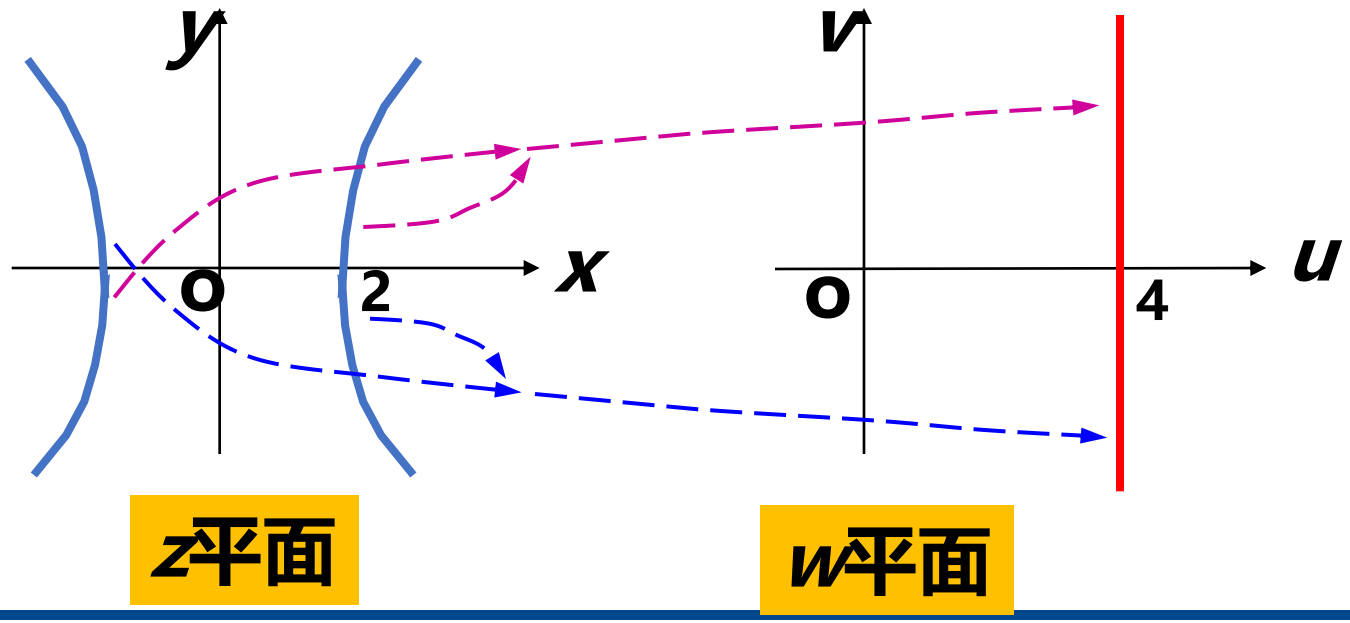
1）z 平面上曲线函数$x^2-y^2=4$ 映射成w平面上怎样的曲线？

2）z 平面上直线 $x=1$ 映射成w平面上怎样的曲线？

1）z 平面：$x^2-y^2=4$，映射：$w=z^2$

解：$w=z^2=(x+iy)^2=x^2-y^2+2ixy$

$\therefore$ 在w平面上 $\begin{cases} u=x^2-y^2=4 \\ v=2xy \end{cases}$，$(u,v)$是一条平行于虚轴的直线.

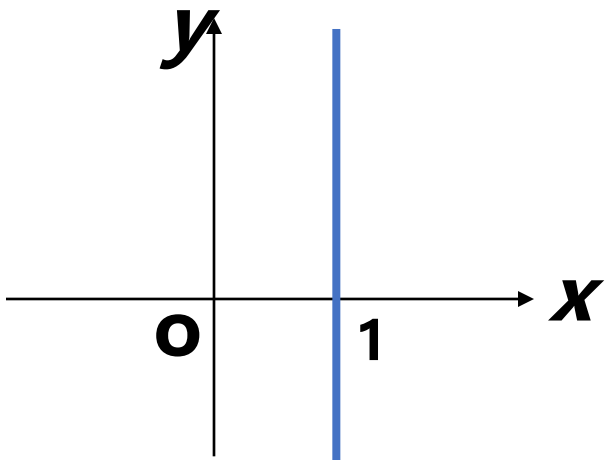


2）z 平面：$x=1$, 映射：$w=z^2$

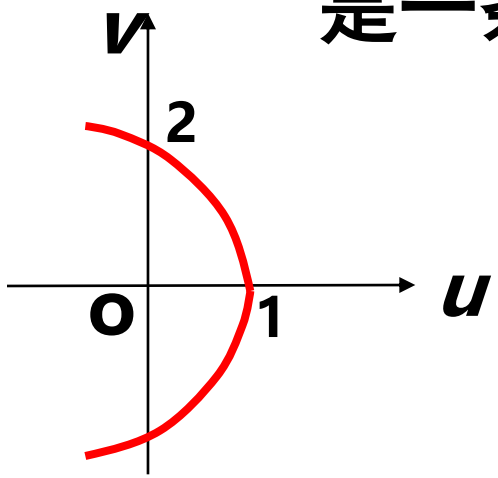
解：$w=z^2=(x+iy)^2=x^2-y^2+2ixy$

$$\therefore \text{ 在}w\text{平面上}\begin{cases}u=x^2-y^2=1-y^2\\ v=2y\end{cases}\Rightarrow u=1-\frac{v^2}{4}$$

是一条抛物线.



z平面



w平面

5. 反函数(逆映射)

$$z \in E\ (z\text{平面}) \underset{z=\varphi(w)}{\overset{w=f(z)}{\rightleftarrows}} w \in E^*\ (w\text{平面})$$

单值 (或多值)函数 $z=\varphi(w)$称为 $w=f(z)$的反函数或逆映射，记为$w=f^{-1}(z)$, 且$\forall w \in E^*$，$w=f[\varphi(w)]$.

- 如果$w=f(z)$与$z=\varphi(w)$都是单值的, 则

$$w \xleftrightarrow{\text{一一对应}} z$$

$$\text{集合}E^* \xleftrightarrow{\text{一一对应}} \text{集合}\ E$$

1.5.2 复变函数的极限

1.函数极限的定义 ($\varepsilon-\delta$ 定义)

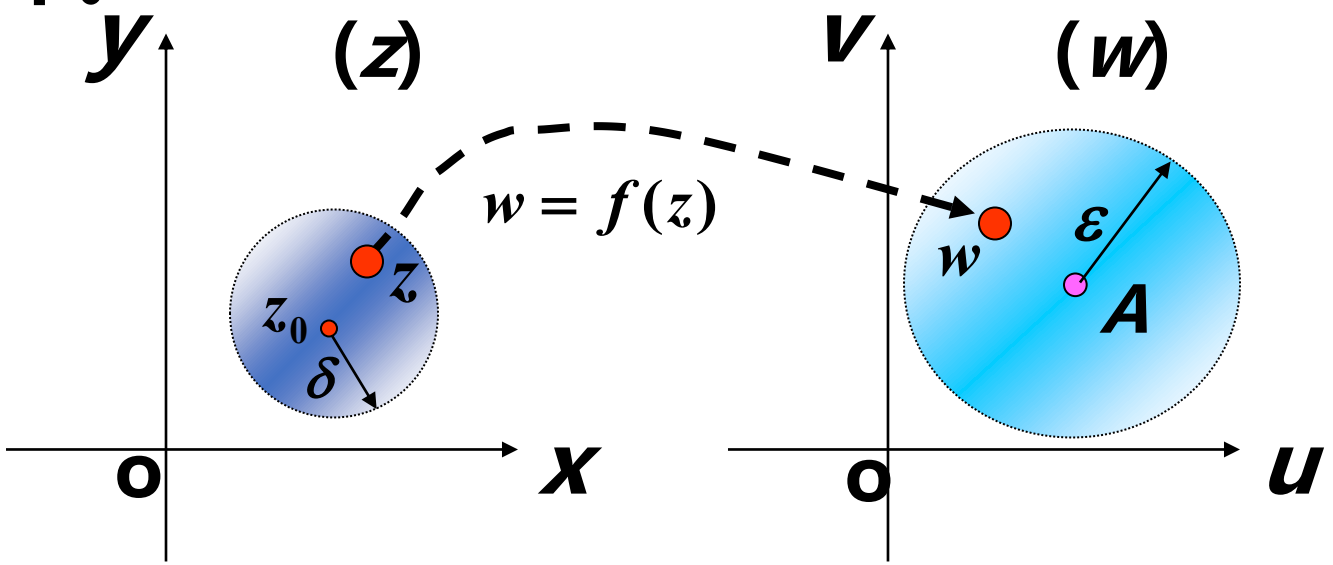
设函数$w=f(z)$在z_0的去心邻域$0<|z-z_0|<\rho$内有定义, 若存在复数A, 对$\forall\varepsilon>0$, 存在$\delta(\varepsilon)>0$, 使得当$0<|z-z_0|<\delta$ $(0<\delta\le\rho)$时, 恒有$|f(z)-A|<\varepsilon$, 则称A为$f(z)$当z趋向于z_0时的极限, 记为:

$$\lim_{z\to z_0} f(z)=A \quad \text{或} \quad f(z)\xrightarrow{z\to z_0}A$$

注意: 定义中$z\to z_0$的方式是任意的, 且不同方式时**极限值都是相同的, 即极限值是唯一的.**

函数极限的几何意义:

当复变点 z 进入z_0 的充分小去心 δ 邻域时，它的象 点 $f(z)=w$ 就落入 A 的一个预先给定的 ε 邻域中。



$$\lim_{z\to z_0} f(z)=A$$

2. 极限计算的两个定理

定理1.3 假设 $f(z)=u(x,y)+iv(x,y)$，$A=u_0+iv_0$，

$z_0=x_0+iy_0$，则 $\lim\limits_{z\to z_0} f(z)=A$ 的充要条件是

$$\lim_{x\to x_0,y\to y_0} u(x,y)=u_0,\qquad \lim_{x\to x_0,y\to y_0} v(x,y)=v_0$$

说明：

复变函数的极限问题 $\Leftrightarrow$

实变函数 $u(x,y)$和 $v(x,y)$ 的极限问题

定理1的证明

(1) 必要性.

若 $\lim\limits_{z\to z_0} f(z)=A$, 根据极限定义对 $\forall\varepsilon>0,\exists\delta>0,$

当 $0<|z-z_0|=|(x+iy)-(x_0+iy_0)|<\delta$ 时, 有

$$|f(z)-A|=|(u+iv)-(u_0+iv_0)|<\varepsilon,$$ 教材P15

$$\therefore\ |u-u_0|<\varepsilon,\quad |v-v_0|<\varepsilon$$

故 $\lim\limits_{\substack{x\to x_0\\ y\to y_0}} u(x,y)=u_0,\quad \lim\limits_{\substack{x\to x_0\\ y\to y_0}} v(x,y)=v_0.$

(2) 充分性.

若 $\lim\limits_{x\to x_0,y\to y_0} u(x,y)=u_0$, $\lim\limits_{x\to x_0,y\to y_0} v(x,y)=v_0$,

则对$\forall \varepsilon_0>0,\exists \delta>0$, 当$0<\sqrt{(x-x_0)^2+(y-y_0)^2}<\delta$时,

有 $|u-u_0|<\varepsilon_0=\dfrac{\varepsilon}{2}$, $|v-v_0|<\varepsilon_0=\dfrac{\varepsilon}{2}$, （二元实变函数极限的定义）

$$\therefore\quad |f(z)-A|=|(u-u_0)+i(v-v_0)|$$

$$<|u-u_0|+|v-v_0|<\frac{\varepsilon}{2}+\frac{\varepsilon}{2}=\varepsilon$$

故当 $0<|z-z_0|=\sqrt{(x-x_0)^2+(y-y_0)^2}<\delta$ 时,

$|f(z)-A|<\varepsilon$, 所以 $\lim\limits_{z\to z_0} f(z)=A.$

定理1.4 极限的四则运算法则

设 $\lim\limits_{z\to z_0} f(z)=A$, $\lim\limits_{z\to z_0} g(z)=B$, 那么

(1) $\lim\limits_{z\to z_0}[f(z)\pm g(z)]=A\pm B$;

(2) $\lim\limits_{z\to z_0}[f(z)g(z)]=AB$;

(3) $\lim\limits_{z\to z_0}\dfrac{f(z)}{g(z)}=\dfrac{A}{B}$ $(B\neq 0)$.

与实变函数的极限运算法则类似.

例1 证明：函数 $\lim\limits_{z\to 0} f(z)=\dfrac{\mathrm{Re}(z)}{|z|}$ 的极限不存在.

证(一)：

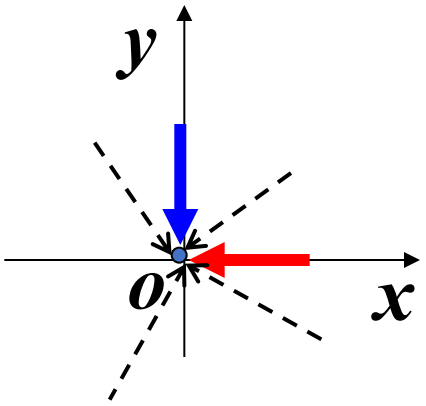
令 $z=r(\cos\theta+i\sin\theta)$, 则 $f(z)=\dfrac{r\cos\theta}{r}=\cos\theta$,

当 z 沿不同的射线 $\arg z=\theta$ 趋于零时，

$f(z)$趋于不同的值，故 $\lim\limits_{z\to 0} f(z)$ 不存在.

如：z 沿正实轴$\theta=0$趋于零时, $f(z)\to 1$

沿 $\theta=\dfrac{\pi}{2}$ 趋于零时, $f(z)\to 0$



证(二)： 令 $z=x+iy$, 则 $f(z)=\dfrac{\mathrm{Re}(z)}{|z|}=\dfrac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}$,

即： $u(x,y)=\dfrac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}$, $v(x,y)=0$,

当 z 沿直线 $y=kx$ 趋于零时,

$$\lim_{\substack{x\to 0\\ y=kx}} u(x,y)=\lim_{\substack{x\to 0\\ y=kx}}\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}=\lim_{x\to 0}\frac{x}{\sqrt{x^2+(kx)^2}}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{x}{\sqrt{x^2(1+k^2)}}=\pm\frac{1}{\sqrt{1+k^2}}$$

可见 $\lim u(x,y)$ 随 k 值的变化而变化,

$\therefore$ $\lim\limits_{x\to x_0,\ y\to y_0} u(x,y)$ 不存在, $\lim\limits_{x\to x_0,y\to y_0} v(x,y)=0$,

$\therefore$ $\lim\limits_{z\to 0} f(z)$ 不存在.

1.5.3 复变函数的连续性

1. 连续的定义

- 若 $\lim\limits_{z\to z_0} f(z)=f(z_0)$, 则称 $f(z)$在 z_0 处连续.
- 若$z,z_0\in C$,且 $\lim\limits_{z\to z_0} f(z)=f(z_0)$,则称函数 $f(z)$ 在曲线 C 上 点z_0 处连续。
- 若 $f(z)$ 在区域 D 内处处连续, 则称 $f(z)$ 在 D 内连续.

2. 关于连续的两个定理

定理1.5 函数 $f(z)=u(x,y)+iv(x,y)$ 在 $z_0=x_0+iy_0$ 连续的充要条件是:

$u(x,y)$ 和 $v(x,y)$ 在 (x_0,y_0)处连续.

例: $f(z)=\ln(x^2+y^2)+i(x^2-y^2)$

$u(x,y)=\ln(x^2+y^2)$ 在复平面内除原点外处处连续,

$v(x,y)=x^2-y^2$ 在复平面内处处连续,

故 $f(z)$ 在复平面内除原点外处处连续.

定理1.6

(1) 在 z_0 连续的两个函数 $f(z)$ 和 $g(z)$ 的和、差、积、商 (分母在 z_0 不为零) 在 z_0处仍连续.

(2) 如果函数 $h=g(z)$在 z_0 连续, 函数 $w=f(h)$ 在 $h_0=g(z_0)$ 连续, 那么复合函数 $w=f[g(z)]$ 在 z_0 处连续.

由上述定理，我们可以得到以下结论：

(1) 有理整函数(多项式函数)

$$w = P(z) = a_0 + a_1 z + a_2 z^2 + \cdots + a_n z^n,$$

对复平面内的所有点 z 都是连续的；

(2) 有理分式函数

$$w = \frac{P(z)}{Q(z)},$$ 其中 $P(z)$ 和 $Q(z)$ 都是多项式，

在复平面内使分母不为零的点也是连续的.

例2 证明: 如果 $f(z)$ 在 z_0 连续, 那么 $\overline{f(z)}$ 在 z_0 也连续.

证: 设 $f(z)=u(x,y)+iv(x,y)$,

则 $\overline{f(z)}=u(x,y)-iv(x,y)$,

由 $f(z)$ 在 z_0 连续,

知 $u(x,y)$ 和 $v(x,y)$ 在 (x_0,y_0) 处都连续,

于是 $u(x,y)$ 和 $-v(x,y)$ 也在 (x_0,y_0) 处连续,

故 $\overline{f(z)}$ 在 z_0 连续.

定理6 （乘以-1）

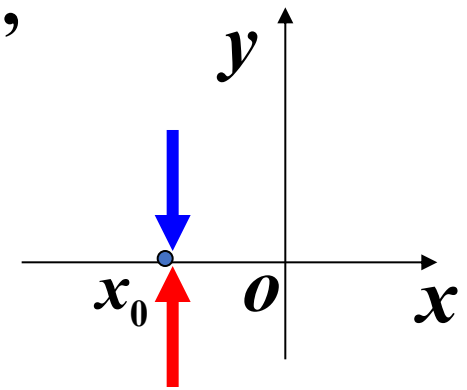
例3 证明$\arg z$在原点及负实轴上不连续.

证: 当$z=0$时,$\arg z$无意义，所以$\arg z$在$z=0$处不连续;

当z_0为负实轴上任意一点$(x_0,0)$时,

$$\lim_{\substack{x\to x_0\\ y\to 0^+}} \arg z=\pi,\quad \lim_{\substack{x\to x_0\\ y\to 0^-}} \arg z=-\pi,$$

所以$\arg z$在负实轴上不连续.





1.6 复球面与无穷远点

一、无穷大

二、扩充复平面

三、复球面

四、无穷大极限

一、无穷大∞

复数0：实部和虚部都等于0，辐角不确定。

做映射$w=\frac{1}{z}$，当$z=0$时，$w=\frac{1}{0}$.

复数无穷大 ∞：

- **定义：** $\frac{1}{0}=\infty$
- **模规定为：** $|\infty|=+\infty$
- **实部，虚部，辐角均无意义.**

关于 ∞ 的四则运算规定如下:

(1) 加法: $\alpha+\infty=\infty+\alpha=\infty, \quad (\alpha\neq\infty)$

(2) 减法: $\alpha-\infty=\infty-\alpha=\infty, \quad (\alpha\neq\infty)$

(3) 乘法: $\alpha\cdot\infty=\infty\cdot\alpha=\infty, \quad (\alpha\neq 0)$

(4) 除法: $\dfrac{\alpha}{\infty}=0, \quad \dfrac{\infty}{\alpha}=\infty,(\alpha\neq\infty), \quad \dfrac{\alpha}{0}=\infty,(\alpha\neq 0)$

说明: $0\cdot\infty$, $\infty\pm\infty$, $\dfrac{\infty}{\infty}$, $\dfrac{0}{0}$ 无意义

二、扩充复平面

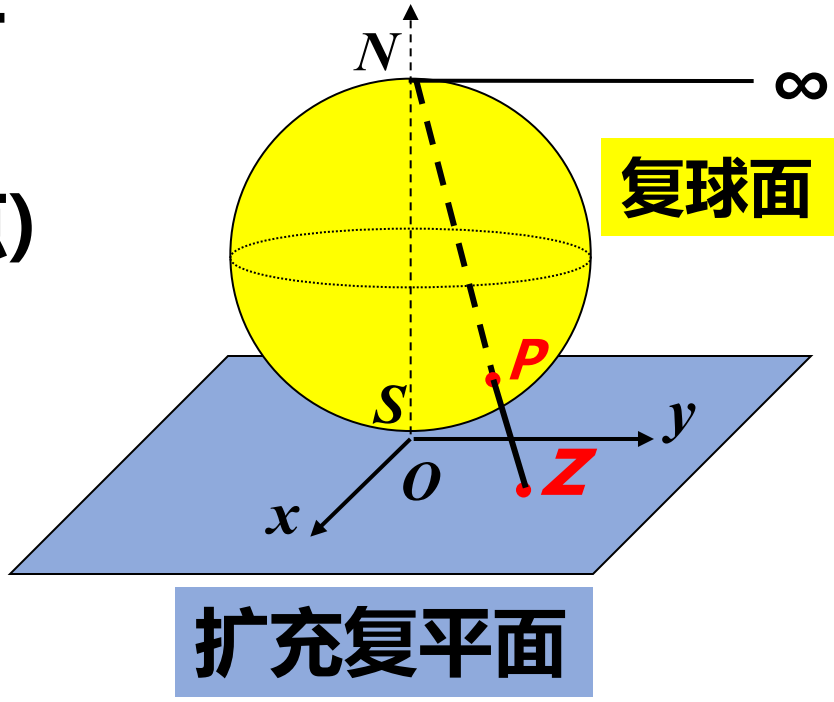
- 无穷大对应于无穷远点.
- 包括无穷远点在内的复平面称为扩充复平面，记为 $\mathbb{C}_\infty = \mathbb{C} \cup \{\infty\}$.
- 不包括无穷远点在内的复平面称为有限复平面,或简称复平面.

三、复球面

- 取一个与复平面切于原点 $z=0$ 的球面, 如图:

- **复平面上任意一点 z 都可在复球面上找到唯一的一点 P (连接ZN与球面交点)与之对应;**

- **扩充复平面上的无穷远点与复球面的北极相对应.**



复球面的优越处:

能将扩充复平面的无穷远点明显地表示出来.

∞的邻域

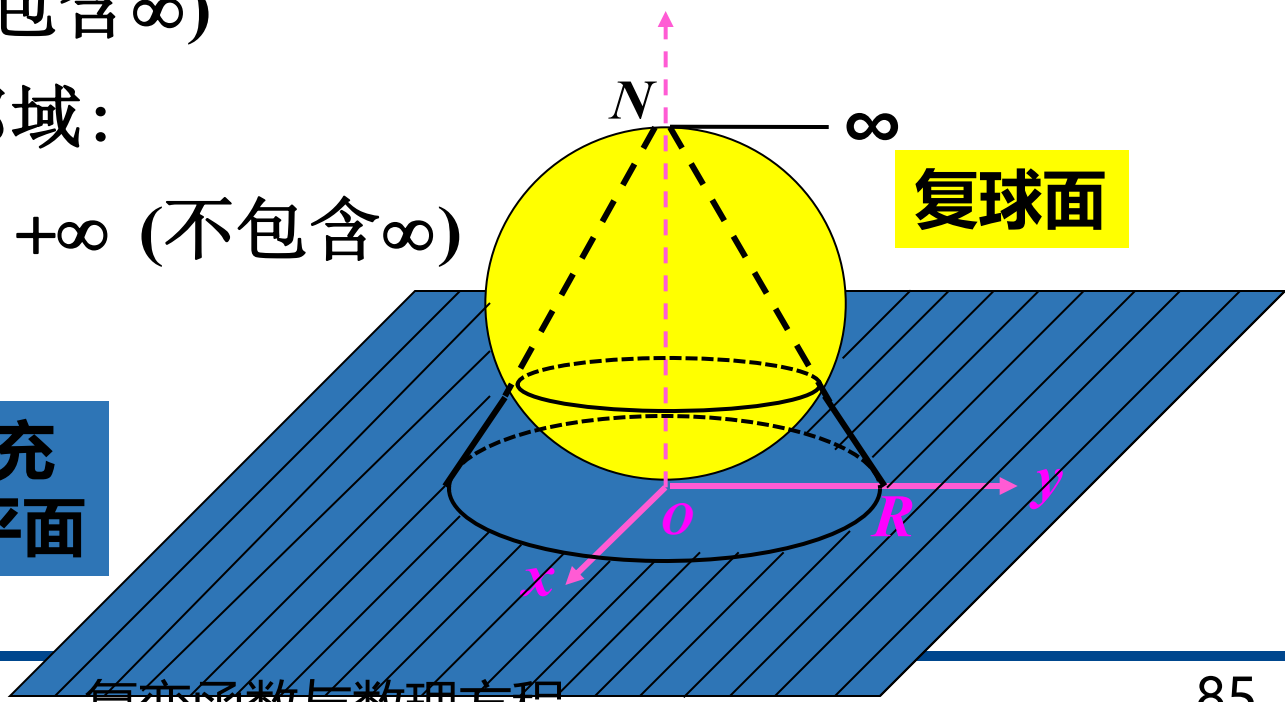
在复球面上北极点 $N(\infty)$ 的邻域是一个以N为中心的球盖, 投影到扩充复平面上是以原点为圆心的圆周外部，即:

- ∞的R邻域:

  $|z|>R$ (包含∞)

- ∞的去心R邻域:

  $R<|z|<+\infty$ (不包含∞)



四、无穷大极限

$\lim\limits_{z\to z_0,\ z\in D} f(z)=\infty$ 的定义是 给出 $f(z),\ D,\ z_0$;

$$\forall A>0,\ \exists z\in D,\ 0<|z-z_0|<\delta;$$

$$\Rightarrow |f(z)|>A$$

$\lim\limits_{z\to\infty,\ z\in D} f(z)=a$ 的定义是 给出 $f(z),\ D,\ a$;

$$\forall \varepsilon>0,\rho>0,\ z\in D,\ |z|>\rho;$$

$$\Rightarrow |f(z)-a|<\varepsilon$$

对照P66页极限的定义

第1章 复数与复变函数

- **熟练掌握：**
  - -1、复数的基本运算和各种表示方法；
- **掌握：**
  - -1、复变函数极限的计算与连续性判断；
- **理解：**
  - -1、平面点集、区域、简单曲线的概念；
  - -2、复变函数以及映射的概念；
  - -3、复球面、无穷远点及扩充复平面概念；

第1章 作业

教材P19~P21：

1(3)，5(6)，6, 8(2,3),
10(5)，11(3)，12(3) , 14

要求：1. 独立完成，独立完成，独立完成；
2. 要抄题，字迹工整清晰。
3. 写清过程。